Test de significancia

M5: Inferencia estadística

|**AE6**: Aplicar una prueba de hipótesis para probar la validez de una aseveración acerca de un parámetro de la población.

alkemy

Introducción🧑‍💻

En estadística inferencial, uno de los pilares fundamentales es la prueba de hipótesis, también conocida como test de significancia. Este procedimiento nos permite tomar decisiones acerca de los parámetros poblacionales a partir de los datos muestrales, evaluando si una afirmación específica está respaldada o no por la evidencia observada. A través del test de hipótesis se determina si las diferencias encontradas en los datos pueden atribuirse al azar o si son lo suficientemente significativas como para considerar que reflejan una realidad subyacente.

Las pruebas de significancia son esenciales en múltiples disciplinas: desde medicina, donde se determina si un tratamiento tiene efecto, hasta ingeniería, economía o ciencias sociales. Utilizan conceptos clave como la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el valor-p y los errores tipo I y tipo II. Estos elementos permiten construir un marco lógico y riguroso para validar afirmaciones con base empírica.

Este manual ofrece una guía clara, teórica y práctica sobre cómo aplicar adecuadamente pruebas de hipótesis. Se abordarán distintos tipos de pruebas, tanto para proporciones como para medias, y se explicará la relevancia del diseño experimental y del poder estadístico, fundamentales para garantizar la validez de las conclusiones. El lector podrá no solo entender los fundamentos conceptuales, sino también realizar cálculos y tomar decisiones fundamentadas en evidencias estadísticas.

Aprendizaje esperado

Cuando finalices la lección serás capaz de:

- Formular hipótesis nulas y alternativas correctamente en contextos reales.
- Determinar cuándo aplicar una prueba de hipótesis sobre una proporción o una media poblacional.
- Calcular e interpretar el valor p y contrastarlo con un nivel de significancia α.
- Evaluar el riesgo de cometer errores tipo I y tipo II en pruebas estadísticas.
- Calcular el poder estadístico de una prueba y comprender su relación con el tamaño de muestra.
- Diseñar un experimento simple y aplicar pruebas de significancia para validar una aseveración poblacional.

¿Qué es una prueba de hipótesis?

Una prueba de hipótesis es una herramienta estadística fundamental en el análisis de datos que permite tomar decisiones o emitir juicios sobre un parámetro poblacional a partir de una muestra. En esencia, consiste en evaluar una afirmación o suposición sobre una característica de la población (como una media o proporción) y determinar si los datos observados en la muestra apoyan o refutan dicha afirmación. Esta técnica se aplica en diversas áreas como medicina, ingeniería, economía, sociología y muchas más, siendo esencial en el proceso de inferencia estadística.

En una prueba de hipótesis se parte de una suposición inicial, llamada **hipótesis nula (H_0)**, que representa el estado actual del conocimiento o la ausencia de efecto. A esta se le contrapone una **hipótesis alternativa (H_1)**, que es la que se desea contrastar. Por ejemplo, si se afirma que el tiempo promedio de atención en un centro de salud es de 15 minutos, la hipótesis nula sería H_0: $\mu = 15$, mientras que la alternativa podría ser H_1: $\mu \neq 15$ si se sospecha que ha cambiado.

El procedimiento consiste en analizar los datos muestrales y calcular una estadística de prueba que, bajo ciertas condiciones, sigue una distribución conocida (por ejemplo, normal o t de Student). Luego se compara esta estadística con valores críticos determinados por el nivel de significancia (α), que es la probabilidad máxima de rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera. Si la estadística de prueba cae en la región crítica, se rechaza H_0; de lo contrario, no se rechaza.

Un ejemplo concreto: Supongamos que se desea evaluar si una nueva estrategia publicitaria ha incrementado el número medio de visitas a un sitio web, históricamente de 1200 por día. Se toma una muestra de 40 días y se obtiene una media de 1300 visitas con una desviación estándar conocida de 100. Si se establece un nivel de significancia de 5%, se puede aplicar una prueba de hipótesis para la media, utilizando la fórmula del estadístico z:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1300 - 1200}{100/\sqrt{40}} = \frac{100}{15.81} \approx 6.32$$

Este valor es muy superior al valor crítico z de 1.96 para un test bilateral con $\alpha = 0.05$, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la nueva estrategia ha producido un cambio significativo en el número de visitas.

Las pruebas de hipótesis no afirman verdades absolutas, sino que ofrecen evidencia a favor o en contra de una afirmación bajo incertidumbre. El enfoque probabilístico ayuda a cuantificar el riesgo de tomar decisiones incorrectas, lo cual es vital en contextos donde los recursos son limitados o los errores tienen consecuencias relevantes.

Hipótesis nula y alternativa

La **hipótesis nula (H_0)** representa la afirmación que se somete a prueba. Generalmente, implica que no hay efecto, no hay diferencia, o que un parámetro tiene cierto valor específico. Es conservadora y sirve como punto de partida para la inferencia. En contraposición, la **hipótesis alternativa (H_1 o Ha)** refleja el cambio, el efecto, la diferencia o la desviación respecto al parámetro propuesto por H_0.

Ejemplo:
Queremos verificar si una moneda está cargada.

- H_0: la moneda es justa ($p = 0.5$)
- H_1: la moneda está cargada ($p \neq 0.5$)

Dependiendo del contexto, la hipótesis alternativa puede ser **bilateral** (cuando se considera una diferencia en ambas direcciones, $p \neq$ valor) o **unilateral** (cuando se espera un cambio en una sola dirección, como $p >$ valor o $p <$ valor).

Tipo de prueba	**H_0**	**H_1**
Bilateral	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$
Unilateral	$\mu \leq \mu_0$ (o $\mu \geq \mu_0$)	$\mu > \mu_0$ (o $\mu < \mu_0$)

La decisión final se basa en la evidencia de los datos respecto a estas hipótesis. Rechazar H_0 no prueba que H_1 sea verdadera, pero sí sugiere que H_0 es poco probable, bajo el supuesto de que los datos observados siguen el modelo nulo.

Significancia estadística

La **significancia estadística** es un criterio que se utiliza para determinar si los resultados observados en un experimento o análisis de datos son suficientemente inusuales como para rechazar la hipótesis nula. Se basa en el **nivel de significancia** (α), que representa la probabilidad máxima tolerada de cometer un error al rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera (error tipo I).

Un resultado es estadísticamente significativo si la probabilidad de observar los datos (o algo más extremo) bajo H_0 es menor que el valor α. Comúnmente, se elige $\alpha = 0.05$, aunque en algunos contextos se usan valores más estrictos como 0.01 o más relajados como 0.10.

Ejemplo:
Supongamos que queremos evaluar si un suplemento mejora el rendimiento físico. Si obtenemos un valor p de 0.03, y habíamos fijado α en 0.05, concluimos que el resultado es **estadísticamente significativo**, ya que $p < \alpha$.

El valor de α también define los **valores críticos** de la distribución asociada al estadístico de prueba. Si el estadístico calculado cae fuera del rango crítico (en las colas de la distribución), se rechaza H_0.

Gráfico conceptual:

```
|----------------|--------------------|----------------|
      Zona de aceptación       |  Zona de rechazo
            (p ≥ α)                 |   (p < α)
```

Es importante notar que la significancia estadística **no implica significancia práctica**. Un resultado puede ser estadísticamente significativo, pero tener un efecto tan pequeño que no sea relevante en la práctica o no justifique un cambio de política, tratamiento, etc.

Por ello, muchas veces se complementa el análisis con **intervalos de confianza**, medidas de tamaño del efecto o se analiza el **poder estadístico** del estudio, que abordaremos más adelante.

El valor p

El **valor p** (o *p-value*) es una medida estadística que nos permite cuantificar la evidencia contra la hipótesis nula. Es la **probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera**. Cuanto más pequeño sea el valor p, **más evidencia tenemos contra H_0**.

Interpretación del valor p:

- Si el valor p es **menor** que el nivel de significancia α (por ejemplo, 0.05), **se rechaza H_0**.
- Si el valor p es **mayor o igual** que α, **no se rechaza H_0**.

Ejemplo:
Supón que estás testeando si una moneda es justa. Realizas 100 lanzamientos y obtienes 65 caras. Si calculas un valor p de 0.02 para esta desviación, y α = 0.05, se rechaza la hipótesis de que la moneda es justa: el resultado es raro bajo esa suposición.

Fórmula general del valor p:

No hay una sola fórmula para calcular el valor p, ya que depende del test específico (z, t, chi-cuadrado, etc.). Pero siempre se obtiene a partir del **estadístico de prueba** y se refiere a las áreas de cola(s) de la distribución asociada.

Tipos de prueba:

- **Prueba unilateral (una cola):**
  El valor p es el área en una sola cola de la distribución.
- **Prueba bilateral (dos colas):**
  El valor p es el doble del área en una cola, ya que se evalúa la posibilidad de desviaciones en ambas direcciones.

Visualización para prueba bilateral:

```
            |<- p/2 ->|-------|<- p/2 ->|
----------------------------------------
            Zona de rechazo en ambas colas
```

Consideraciones importantes:

- Un valor p bajo **no prueba** que H_1 es verdadera; solo indica que los datos son improbables bajo H_0.
- El valor p **no es la probabilidad de que H_0 sea verdadera**.
- No debe interpretarse aisladamente: se recomienda complementarlo con intervalos de confianza, análisis de poder y evaluación del tamaño del efecto.

Pruebas sobre una proporción de la población

Las **pruebas de hipótesis sobre una proporción poblacional** se utilizan para determinar si la proporción de éxito observada en una muestra difiere significativamente de una proporción poblacional hipotética. Son muy comunes en estudios de encuestas, control de calidad y análisis de proporciones de eventos.

Hipótesis

Se define una hipótesis nula y una alternativa:

- H_0: $p = p_0$ (la proporción poblacional es igual a un valor específico)
- H_1: $p \neq p_0$, $p > p_0$ o $p < p_0$ (dependiendo del planteo del problema)

Donde:

- p es la proporción poblacional real (desconocida)
- p_0 es la proporción bajo la hipótesis nula

Estadístico de prueba

Cuando se cumplen las condiciones de normalidad ($np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$), se puede aproximar la distribución de la proporción muestral a una distribución normal, y se utiliza el estadístico z:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Donde:

- p^\hat{p}p^ es la proporción muestral (x/n)
- n es el tamaño de la muestra
- x es el número de éxitos observados

Ejemplo

Una empresa afirma que el 80% de sus clientes está satisfecho. Se toma una muestra de 100 clientes y se encuentra que 72 están satisfechos.

- H_0: p = 0.80
- H_1: p ≠ 0.80
- p^=72/100=0.72

Aplicando la fórmula:

$$z = \frac{0.72 - 0.80}{\sqrt{0.80 \cdot 0.20/100}} = \frac{-0.08}{0.04} = -2$$

Buscando el valor p en la tabla Z para z = -2, obtenemos un valor p ≈ 0.0456. Como es menor que 0.05, se **rechaza H_0**, concluyendo que la proporción real puede no ser 80%.

Consideraciones:

- Para pequeñas muestras, no se debe usar esta aproximación normal y en su lugar se usan pruebas exactas (como la prueba binomial).
- Se puede complementar este análisis con un **intervalo de confianza para la proporción** para tener una mejor idea del rango probable de valores.

Pruebas sobre una media poblacional

Las **pruebas de hipótesis sobre una media poblacional** se utilizan para evaluar si el valor medio de una población es igual a un valor específico. Dependiendo de si se conoce o no la desviación estándar de la población, se utilizará una prueba **z** o una prueba **t de Student**.

Hipótesis

La hipótesis nula suele ser de la forma:

- H_0: $\mu = \mu_0$ (la media poblacional es igual a un valor determinado)
- H_1: $\mu \neq \mu_0$, $\mu > \mu_0$ o $\mu < \mu_0$ (según el planteo del problema)

Donde:

- μ es la media poblacional
- μ_0 es la media hipotética

1. Prueba z (σ conocida y n ≥ 30)

Cuando se conoce la **desviación estándar poblacional (σ)** y el tamaño muestral es suficientemente grande, se utiliza:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Donde:

- xes la media muestral
- σ es la desviación estándar poblacional
- n es el tamaño de la muestra

Ejemplo:

Supongamos que el tiempo promedio de entrega es de 48 horas ($\mu_0 = 48$). Se toma una muestra de 36 entregas con x=50, σ = 6.

$$z = \frac{50 - 48}{6/\sqrt{36}} = \frac{2}{1} = 2$$

El valor p ≈ 0.0456. Si α = 0.05, se rechaza H_0: el tiempo medio de entrega es **mayor** al esperado.

2. Prueba t (σ desconocida o n < 30)

Si no se conoce σ, se utiliza la **desviación estándar muestral (s)** y la **distribución t de Student** con n−1 grados de libertad:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Ejemplo:

Una máquina llena botellas con 500 mL. Se toma una muestra de 9 botellas, con media $\bar{x}$=495 y desviación estándar muestral s = 5.

$$t = \frac{495 - 500}{5/\sqrt{9}} = \frac{-5}{1.67} \approx -3$$

Con gl = 8, el valor p < 0.02 → Se rechaza H_0.

Recomendaciones:

- Para muestras pequeñas y desconocimiento de σ, siempre se debe usar la t de Student.
- Es importante verificar la normalidad de los datos, especialmente con muestras pequeñas.
- El valor crítico puede compararse con el t o z calculado para tomar una decisión, o directamente usar el **valor p**.

Errores tipo I y tipo II

En el contexto de una prueba de hipótesis, pueden cometerse dos tipos de errores al tomar una decisión estadística. Comprenderlos es fundamental para evaluar el riesgo que se asume al rechazar o no una hipótesis nula.

Error tipo I (α)

El **error tipo I** ocurre cuando se **rechaza la hipótesis nula siendo verdadera**. Es decir, se concluye que hay un efecto o diferencia cuando en realidad no lo hay. El nivel de significancia α\alphaα representa la probabilidad de cometer este error.

$$\text{P(Error tipo I)} = \alpha$$

Por ejemplo, si α=0.05\alpha = 0.05α=0.05, hay un 5% de probabilidad de rechazar incorrectamente una hipótesis verdadera.

Ejemplo práctico:

Una empresa prueba si un nuevo empaque reduce el deterioro del producto. Si el nuevo empaque en realidad no tiene efecto pero la empresa concluye que sí lo tiene (y lo implementa), ha cometido un error tipo I.

Error tipo II (β)

El **error tipo II** ocurre cuando **no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa**. Es decir, se pasa por alto un efecto o diferencia que en realidad existe.

$$P(\text{Error tipo II}) = \beta$$

Ejemplo práctico:

Siguiendo el caso anterior, si el nuevo empaque en realidad sí reduce el deterioro, pero la empresa concluye que no hay diferencia y sigue usando el anterior, ha cometido un error tipo II.

Relación entre α y β

Existe una relación inversa entre ambos errores: reducir el valor de α\alphaα (exigiendo mayor evidencia para rechazar H_0) puede aumentar el riesgo de cometer un error tipo II, y viceversa.

Situación real	**Decisión: No rechazar H_0**	**Decisión: Rechazar H_0**
H_0 verdadera	Decisión correcta	**Error tipo I** (α)
H_0 falsa	**Error tipo II** (β)	Decisión correcta

Factores que influyen en β:

- Tamaño de muestra (n): aumentar n reduce β.
- Nivel de significancia (α): valores más altos de α reducen β.
- Variabilidad de los datos: menor variabilidad reduce β.

- Tamaño del efecto: efectos grandes se detectan más fácilmente.

Conclusión

Controlar el error tipo I es fundamental y se hace estableciendo el nivel α antes del análisis. Para reducir el error tipo II, es importante tener tamaños muestrales adecuados y considerar el **poder estadístico** de la prueba, tema que abordaremos a continuación.

Pruebas de hipótesis

Las **pruebas de hipótesis** son procedimientos estadísticos que permiten tomar decisiones o emitir juicios sobre los parámetros de una población basados en los datos obtenidos de una muestra. Este enfoque es central en la inferencia estadística y se utiliza ampliamente en investigación, ciencias sociales, medicina, economía y más.

Etapas de una prueba de hipótesis

Una prueba de hipótesis generalmente se estructura en los siguientes pasos:

1. **Formulación de hipótesis:**

    - **Hipótesis nula (H_0):** Es una afirmación sobre el parámetro poblacional que se considera verdadera hasta que se demuestre lo contrario.
    - **Hipótesis alternativa (H_1 o H_a):** Representa una afirmación rival o contraria a la hipótesis nula.

2. **Selección del nivel de significancia (α):** Es la probabilidad de cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando es verdadera). Comúnmente se usa $\alpha = 0.05$ o $\alpha = 0.01$.

3. **Cálculo del estadístico de prueba:** Se utiliza una fórmula según el tipo de prueba (z, t, chi-cuadrado, etc.).

4. **Determinación de la región crítica:** Se establece el umbral a partir del cual se rechazará H_0, basándose en la distribución teórica del estadístico.

5. **Toma de decisión:** Se compara el valor del estadístico de prueba con la región crítica o se analiza el valor p.

6. **Conclusión:** Se interpreta el resultado en el contexto del problema.

Tipos de pruebas según hipótesis alternativa

- **Prueba bilateral (dos colas):** cuando se sospecha que el parámetro es diferente de un valor específico (≠).
- **Prueba unilateral derecha (cola derecha):** cuando se sospecha que el parámetro es mayor que cierto valor (>).
- **Prueba unilateral izquierda (cola izquierda):** cuando se sospecha que el parámetro es menor que cierto valor (<).

Ejemplo práctico: prueba de media poblacional con z

Supongamos que se quiere probar si el tiempo promedio de atención en una sucursal bancaria es diferente a 10 minutos. Se toma una muestra aleatoria de 36 clientes, con una media muestral de 9.5 minutos y desviación estándar poblacional conocida de 1.8 minutos.

Hipótesis:

- H_0: $\mu = 10$
- H_1: $\mu \neq 10$

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Estadístico z:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{9.5 - 10}{\frac{1.8}{\sqrt{36}}} = \frac{-0.5}{0.3} = -1.67$$

Valor crítico para $\alpha = 0.05$ en prueba bilateral: ±1.96

Como -1.67 no está en la región crítica, **no se rechaza H_0**.

Consideraciones clave

- La elección de la prueba depende de si se conoce la desviación estándar poblacional y del tamaño de la muestra.

- Pruebas z se usan cuando se conoce σ o n es grande.
- Pruebas t se usan cuando σ es desconocida y n es pequeña.

Diseño de experimento

El **diseño de experimento** es una etapa crítica en el análisis estadístico, ya que establece cómo se van a recolectar, organizar y analizar los datos para poder probar hipótesis con rigurosidad. Un experimento bien diseñado maximiza la validez de las conclusiones y permite controlar las fuentes de variabilidad no deseada.

¿Qué es el diseño experimental?

El diseño experimental es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados para planificar experimentos de forma que los resultados obtenidos sean fiables y estadísticamente significativos. Su propósito es asegurar que cualquier cambio observado en una variable dependiente se deba a manipulaciones específicas de una o más variables independientes.

Elementos fundamentales

1. **Variable independiente:** Es la que el investigador manipula (por ejemplo, dosis de un medicamento).
2. **Variable dependiente:** Es el resultado medido (por ejemplo, nivel de glucosa).
3. **Grupo control y grupo experimental:** El grupo control no recibe el tratamiento, mientras que el experimental sí. Esto permite comparar y determinar el efecto real.
4. **Aleatorización:** Asignación aleatoria de sujetos a los grupos para reducir sesgos.
5. **Replicación:** Repetición de los experimentos para garantizar consistencia.

Tipos comunes de diseño

Tipo de diseño	Características principales
Diseño completamente aleatorizado	Asignación aleatoria a tratamientos. Fácil de implementar.
Diseño en bloques	Agrupa unidades similares (bloques) y aleatoriza dentro de ellos.
Diseño factorial	Examina múltiples factores y sus interacciones simultáneamente.
Diseño cruzado	Cada sujeto recibe todos los tratamientos, en diferente orden.

Ejemplo: estudio de dieta en reducción de colesterol

Un investigador quiere probar si una nueva dieta reduce el colesterol más que una dieta convencional. Se asignan aleatoriamente 60 personas a dos grupos de 30. Se mide el nivel de colesterol antes y después de 8 semanas.

- Grupo control: dieta convencional.
- Grupo experimental: nueva dieta.

Este diseño permite aplicar una prueba de hipótesis para determinar si la diferencia media entre ambos grupos es estadísticamente significativa.

Importancia del diseño experimental

Un mal diseño puede introducir sesgos o errores que invaliden los resultados, sin importar cuán sofisticado sea el análisis. El diseño de experimento permite controlar los factores de confusión, reducir la variabilidad, y hacer inferencias válidas y generalizables a una población más amplia.

Poder de experimento

El **poder estadístico** de un experimento es la probabilidad de detectar un efecto real cuando este realmente existe. Se trata de una medida clave en el diseño y evaluación de pruebas de hipótesis, ya que permite estimar la capacidad del test para evitar errores tipo II (falsos negativos). Un experimento con bajo poder corre el riesgo de no detectar diferencias significativas aun cuando existan.

Definición formal

El poder de una prueba estadística se define como:

$$\text{Poder} = 1 - \beta$$

Donde β\betaβ es la probabilidad de cometer un error tipo II, es decir, no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Cuanto más bajo es β\betaβ, mayor es el poder del experimento.

Factores que influyen en el poder

1. **Tamaño de la muestra (n):** A mayor tamaño muestral, mayor poder estadístico.
2. **Nivel de significancia (α\alphaα):** Reducir α\alphaα disminuye el riesgo de error tipo I, pero también reduce el poder si no se ajusta el tamaño muestral.
3. **Tamaño del efecto:** Cuanto mayor es la diferencia real entre poblaciones, más fácil es detectarla.
4. **Variabilidad en los datos:** Menor desviación estándar implica mayor poder.
5. **Diseño del estudio:** Diseños más eficientes aumentan la capacidad de detectar efectos reales.

Cálculo del poder

Para ilustrar, supongamos una prueba de una media poblacional:

- Suposiciones: $\mu_0 = 100, \mu_1 = 105, \sigma = 15, n = 36, \alpha = 0.05$

Primero, se calcula el estadístico bajo la hipótesis alternativa y se determina la probabilidad de rechazar H0H_0H0 con base en la distribución muestral.

El uso de software como R, Python (statsmodels) o calculadoras específicas facilita este proceso en la práctica.

Interpretación del poder

Poder (%)	**Interpretación**
< 50%	Muy bajo – poco confiable
60-70%	Marginal – puede perder efectos reales
80%	Estándar aceptado (valor recomendado)
> 90%	Muy alto – buena capacidad de detección

Ejemplo práctico

Un investigador diseña una prueba para detectar diferencias de rendimiento académico tras aplicar un nuevo método de enseñanza. Utiliza una muestra de 40 alumnos y estima un tamaño de efecto moderado. Con un nivel de significancia del 5%, el poder calculado es de 85%, lo cual le permite tener confianza en que si hay una mejora, la prueba tiene buena probabilidad de detectarla.

Cierre ✍️

Las pruebas de significancia constituyen uno de los pilares fundamentales del análisis estadístico inferencial, ya que permiten tomar decisiones objetivas basadas en evidencia empírica. A lo largo de este manual, se abordaron todos los componentes esenciales del proceso de prueba de hipótesis: desde la formulación de hipótesis nula y alternativa, hasta la interpretación del valor p, pasando por los distintos tipos de errores que pueden surgir.

Comprender la lógica que subyace a las pruebas de hipótesis permite evaluar con mayor rigor los resultados de investigaciones, ya sea en el ámbito científico, económico o social. La correcta aplicación de estos conceptos es vital para evitar falsas conclusiones, optimizar recursos y garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Además, se introdujo el concepto de poder estadístico, una herramienta indispensable para diseñar experimentos sólidos. Calcular el poder de un test no solo es útil para planificar investigaciones, sino también para interpretar estudios existentes y evaluar su robustez.

Este conocimiento no solo es aplicable al mundo académico, sino que se traslada también al análisis de datos en contextos reales, como estudios clínicos, evaluación de políticas públicas, control de calidad o investigación de mercado. La capacidad de realizar e interpretar correctamente pruebas de significancia fortalece el criterio profesional y permite un análisis más objetivo y fundamentado.

Nos vemos de nuevo, más adelante 👋

Referencias📚

- Khan Academy. (s.f.). *Pruebas de hipótesis*. https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability/significance-tests-one-sample
- Minitab LLC. (s.f.). *¿Qué son los errores de tipo I y tipo II? Minitab Support*. https://support.minitab.com/es-mx/minitab/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/type-i-and-type-ii-error/
- DATAtab. (s.f.). *Valor p – simple explicado. DATAtab tutorial*. https://datatab.es/tutorial/p-value
- QuestionPro. (2024). *Prueba de hipótesis: qué es, pasos y ejemplos*. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/prueba-de-hipotesis/
- Wikipedia. (2024). *Valor p. Wikipedia*. https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

alkemy